

ДИАГНОСТИКА

УДК 618.19-006.6

^{1,2} Ж.Ж.Жолдыбай, ¹Ж.К.Жакенова, ²Н.И.Иноземцева, ¹Г.Мырзабаева, ¹К.Абибуллаева,
¹Е.Кушманов, ¹С.Е.Ауганбаева

¹Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

²Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Возможности маммографии в оценке эффективности неoadъювантной химиотерапии рака молочной железы

Аннотация. В работе представлены возможности маммографии в оценке эффективности неoadъювантной химиотерапии рака молочной железы. Проведена оценка эффективности неoadъювантной химиотерапии рака молочной железы по данным маммографии и данным патоморфологического исследования. Проведен корреляционный анализ динамики средней максимального размера опухоли и патоморфоза. Коэффициент корреляции для маммографии составил $r=0,76$ ($p<0,05$).

Ключевые слова: рак молочной железы, неoadъювантная химиотерапия, маммография.

По данным ВОЗ, рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным заболеванием в мире среди женщин, составляя 16% всех случаев злокачественных опухолей [1]. В Казахстане РМЖ занимает первое место в общей структуре онкологических заболеваний, начиная с 2011 года [2]. Заболеваемость РМЖ в РК в 2014 году составила 21,9%, с темпом прироста $T_{пр}=5,6\%$ [3,4]. Пятилетняя выживаемость больных раком молочной железы в РК (2014) составила всего 51,3% [4]. Неoadъювантная химиотерапия при РМЖ решает три важные задачи. Во-первых, это уменьшение объема первичной опухоли при операбельных формах рака для увеличения возможности выполнения органосохранных операций и проведение индукционной терапии при местнораспространенных процессах с целью их перевода в операбельное состояние. Во-вторых, определение чувствительности первичной опухоли к проводимой химиотерапии *in vivo* и по результатам оценки эффективности получение возможности адекватного планирования адъювантного лечения. В-третьих, улучшение отдаленных результатов лечения [5,6,7].

Цель исследования - определение возможности маммографии в оценке эффективности лечения рака молочной железы.

Материалы и методы. Маммография проведена 34 женщинам с РМЖ до и после курсов неoadъювантной химиотерапии. Исследования проведены на цифровом маммографе Senographe Essential (GE). Маммография проведена всем пациенткам до и после неoadъювантной химиотерапии. Этим пациенткам первым этапом в плане комплексного лечения проводились 4 курса неoadъювантной химиотерапии по схеме: таксотер+паклитаксел. Возраст пациенток варьировал от 34 до 65 лет. Средний возраст пациенток составил 47,5 лет. Результаты сопоставлялись с результатами гистологического исследования ткани молочной железы, полученной после опера-

тивного вмешательства. Изучен химиотерапевтический патоморфоз опухоли. Проведена оценка максимального размера опухоли до лечения, и в конце курса лечения – перед оперативным вмешательством. Вычислено среднее значение регресса максимального размера опухоли молочной железы на маммограммах до и после неoadъювантной химиотерапии, согласно классификации RECIST, проведен корреляционный анализ динамики среднего значения максимального размера и патоморфоза опухоли. Полученные данные обрабатывали с использованием программ Excel Microsoft.

Результаты. Проведен анализ результатов маммографии до и после неoadъювантной химиотерапии и оценена динамика размеров опухоли молочной железы, согласно классификации RECIST, что представлено на рисунке 1.

Оценка динамики рака молочной железы по данным маммографии, согласно классификации RECIST

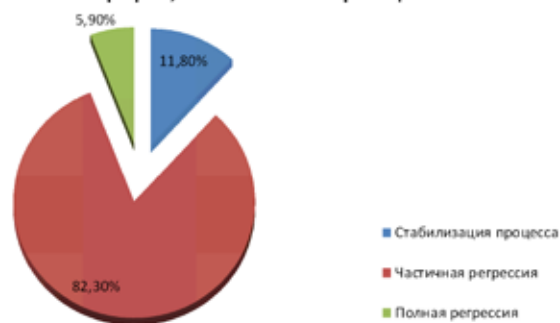
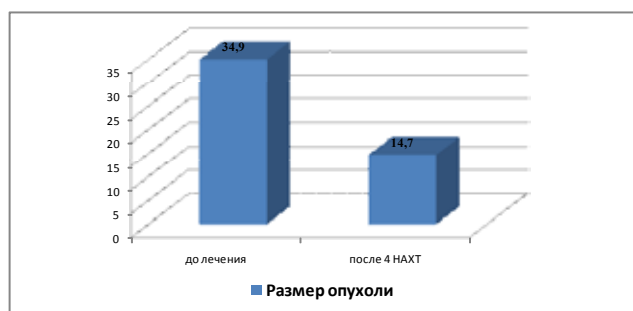


Рисунок 1- Оценка динамики рака молочной железы по данным маммографии, согласно классификации RECIST

Как видно на рисунке 2, из 34 (100%) наблюдений в наибольшем числе случаев встречалась частичная регрессия процесса, составив 82,3% (28 наблюдений). Наименьшее число наблюдений было полных регрессий, которые составили 5,9% (2 наблюдения). Стабилизация процесса встречалась в 11,8% (4 наблюдения) случаев рака молочной железы. Таким образом, частичная регрессия составила большинство наблюдений (28 – 82,3%) в нашем исследовании.

Проведен анализ изменения максимального размера опухоли молочной железы на маммограммах в процессе проведения неoadъювантной химиотерапии (рисунок 2).



Примечание – Разница между показателями до лечения и после 4 курсов достоверна, $p < 0,01$

Рисунок 2 – Изменение среднего значения максимального размера опухоли молочной железы в процессе проведения неоадъювантной химиотерапии по данным маммографии, мм

Как видно из рисунка 2, на маммограммах среднее значение максимального размера опухоли до лечения составило $34,9 \pm 3,9$ мм. В процессе проведения неоадъювантной химиотерапии наблюдалось уменьшение среднего показателя максимального размера опухоли до $14,7 \pm 2,3$ мм. Так, после проведенных 4 курсов неоадъювантной химиотерапии отмечается статистически значимое уменьшение среднего максимального размера опухоли до $14,7 \pm 2,3$ мм, ($p < 0,01$).

Был проведен корреляционный анализ между изменением объема опухоли молочной железы в процессе лечения перед оперативным вмешательством и степенью патоморфоза. Для этого было сопоставлено изменение средних значений максимального размера опухоли (то есть процентное уменьшение размера опухоли от первоначального) в процессе неоадъювантной химиотерапии со степенью патоморфоза опухоли, что представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Уменьшение размера опухоли в процессе лечения и степень патоморфоза

Степень патоморфоза опухоли	Уменьшение среднего максимального размера опухоли на маммограммах, %
0-1	53,4
2	62,6
3	72,3
4	91,1

Как видно из таблицы 1, при степени патоморфоза 0-1 уменьшение среднего максимального размера опухоли на маммограммах в процессе лечения составило 53,4%, при патоморфозе 2 степени уменьшение среднего максимального размера опухоли на маммограммах в процессе лечения составило 62,6%, при патоморфозе 3 степени – 72,3%, при патоморфозе 4 степени – 91,1%. Выявлено, чем больше уменьшается размер опухоли в процессе лечения по данным маммографии, тем выше

степень химиотерапевтического патоморфоза, то есть лечебное повреждение опухолевых клеток.

Проведен корреляционный анализ динамики средней максимальной размера опухоли и патоморфоза. Коэффициент корреляции для маммографии составил $r = 0,76$ ($p < 0,05$). Наиболее наглядно это представлено на рисунке 3.

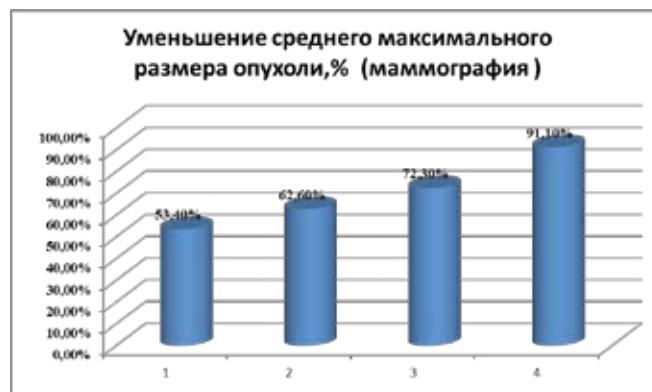


Рисунок 3 - Уменьшение размера опухоли от первоначального в зависимости от степени патоморфоза ($r = 0,76$, $p < 0,05$)

Выводы. По данным маммографии предсказательным критерием оценки эффективности неоадъювантной химиотерапии может быть изменение размера опухоли, который достоверно снижается в процессе неоадъювантного лечения и коррелирует со степенью патоморфоза опухоли ($p < 0,05$).

Список литературы

1. Jemal A., Bray F., Center M.M. et al. Global cancer statistics // *CA Cancer Journal for Clinicians*. – 2011. – Vol. 61. – С. 69–90.
2. Сейтказина Г.Д., Байпеусов Д.М. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год.: статистические материалы. – Алматы, 2012. – 52 с.
3. Нургазиев К.Ш., Байпеусов Д.М. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2013 год.: статистические материалы. – Алматы, 2014. – 127 с.
4. Нургазиев К.Ш., Байпеусов Д.М., и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2014 год.: статистические материалы. – Алматы, 2015. – 138 с.
5. Blum K.S., Rubbert C., Mathys B. et al. Use of contrast-enhanced spectral mammography for intramammary cancer staging: preliminary results // *Acad. Radiol.*-2014.- Vol. 21.-S.1363–1369.
6. Luczyńska E., Heinze-Paluchowska S., Dyczek S. et al. Contrast-enhanced spectral mammography: comparison with conventional mammography and histopathology in 152 women // *Korean J. Radiol.*- 2014.- Vol.15.-S.689–696.
7. Lalji U.C., Jeukens C.R., Houben I. et al. Evaluation of low-energy contrast-enhanced spectral mammography images by comparing them to full-field digital mammography using EUREF image quality criteria // *Eur. Radiol.*- 2015.- Vol. 25.-S.2813–2820.

Тұжырым

- ^{1,2} Ж.Ж. Жолдыбай, ¹Ж.К. Жакенова,
²Н.И. Иноземцова, ¹Г. Мырзабаева, ¹К. Абибуллаева,
¹Е. Кушманов, С.Е. Ауганбаева
¹С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық
 Медицина Университеті
²Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу
 институты

**Сүт безі қатерлі ісігінің неоадьювантты
 химиотерапиясының эффективтілігін бағалауда
 маммография мүмкіндіктері**

Жұмыста сүт безі қатерлі ісігінің неоадьювантты химиотерапиясының эффективтілігін бағалауда маммография мүмкіндіктері көрсетілген. Сүт безі қатерлі ісігінің неоадьювантты химиотерапиясының эффективтілігін бағалау маммография және патоморфологиялық зерттеу нәтижелерінің мәлеметтерімен жүргізілген. Ісіктің және патоморфоздың орташа максимальды көлемінің динамикасына корреляционды талдама жүргізілді. Маммография үшін корреляция коэффициенті $r=0,76$ ($p<0,05$) құрады.

Түйінді сөздер: Сүт безінің қатерлі ісігі, неоадьювантты химиотерапия, маммография.

Summary

- ^{1,2}Zh. Zholdybai, ¹Zh. Zhakenova, ²N.I. Inozemtsova, ¹G. Myrzabayeva, ¹K. Abibullaeva, ¹E. Kushmanov, S.E. Auganbaeva
¹Kazakh National Medical University after S.D. Asfendiyarova
²Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

**Possibility of mammography to evaluate the efficacy of
 neoadjuvant chemotherapy breast cancer**

The paper presents the possibilities of mammography to evaluate the efficacy of neoadjuvant chemotherapy for breast cancer. The efficacy of neoadjuvant chemotherapy of breast cancer according to mammography and pathologic data of cancer research. The correlation analysis of the dynamics of the average maximum size of the tumor and pathomorphism. The correlation coefficient for mammography was $r = 0,76$ ($p < 0,05$).

Key words: breast cancer, neoadjuvant chemotherapy, mammography.